# Свойства det (2)

30.09.2026

**Утв 1**: Условие ③ (кососимм. по столбцам и строкам) ④б (обнуление на паре совпад. столбцов/строк) эквивалентны для det (т.е. ③ ⟺ ④б)

□ ✗ det как функцию от двух столбцов $f(u, v)$ (остальные стб-цы зафиксируем)

по св-ву ② функция $f(u, v)$ линейна по каждому аргументу.

Докажем, что $f(u, v)$ кососимм. если $f(z, z) = 0 \ \forall z$ (т.е. ④б ⇒ ③)

$$f(u+v, u+v) = f(u, u+v) + f(v, u+v) =$$

(лин. по 1 св-ву ② арг.)

$$= f(u, u) + f(u, v) + f(v, u) + f(v, v) = 0 \Rightarrow$$

($f(u,u) = 0$, $f(v,v) = 0$)

$$\Rightarrow f(u, v) = -f(v, u) \ \forall u, v$$

(это и есть кососимм.)

③ ⟺ ④б - уже обсуд. при док-ве ④б

■

Замеч: По сути мы доказали что кососим. эквивалентна обнулению на паре совп. элементов для ∀ полилинейной функции (т.е. линейной по каждому аргументу)

Утв. 2: (2е эквив. определение det)

∀ функция столбцов кв. матрицы, удовлетв. св-вам ②, ③ и ⑦, является определителем (т.е. ∀ полилинейная, кососимметрическая функция столбцов кв. матрицы, равная 1 на ед. матр. E, явл. det)

□ Докажем для $n=2$:

$$f\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix} = a_{11}\cdot f\begin{pmatrix}1 & a_{12}\\ 0 & a_{22}\end{pmatrix} + a_{21}\cdot f\begin{pmatrix}0 & a_{12}\\ 1 & a_{22}\end{pmatrix} =$$

(лин. по 1 стб (②св-во))

$$= a_{11}\left(a_{12} f\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} + a_{22} f\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) + a_{21}\left(a_{12} f\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} + a_{22} f\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\right) =$$

$$= a_{11}\cdot a_{12}\cdot f(E) - a_{12}\cdot a_{21}\cdot f(E) = (a_{11}\cdot a_{22} - a_{12}\cdot a_{21}) f(E) =$$

$$= \det A \cdot f(E) = \det A$$

■

Следствие: Попутно мы доказали (для $n=2$) даже более общее утверждение, что для $\forall$ полилин. кососим. функции от стб-в кв. матр. (т.е. удовл ② и ③)

$f(A) = \det \cdot f(E)$ - т.е. эта функция равна $\det A$ с точностью до коэф. $f(E)$

Опр: В кв. матр. $A$ вычеркнем $i$-ю строку и $j$-й столбец. Определитель получ. матр. называется дополняющим минором к элементу $a_{ij}$ матрицы $A$.

Обозн: $M_{ij}$ - доп. минор к $a_{ij}$

Опр: Алгебраическим дополнением к элементу $a_{ij}$ называется число

$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

Пример:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = -12$, $A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = -12$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $M_{32} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = -6$, $A_{32} = (-1)^{3+1} \cdot M_{32} = 6$

## ⑨ Разложение det по строке (столбцу) (теорема Лапласа)

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + \ldots + a_{in} A_{in}$$

↑ разложение det по $i$-й строке, $i = \overline{1,n}$

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + \ldots + a_{nj} A_{nj}$$

разложение det по $j$-ому столбцу $j = \overline{1,n}$

Пример:

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \underbrace{1}_{a''_{31}} \cdot \underbrace{(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}}_{A''_{31}} + \underbrace{3}_{a''_{32}} \cdot \underbrace{(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}}_{A''_{32}} + \underbrace{0}_{a''_{33}} \cdot A_{33} =$$

$$= 1(3-20) - 3(5-0) = -17 - 15 = -32$$

Замеч: II способ быстрого вычисл. det – разложение по стр. или стб-цу

## ⑩ Фальшивое разложение det по стр/стобцу

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{kj}$$, где $i$ и $k$ – фиксированное $i \neq k$

↑ фальшивое разложение det по $i$-й строке

@matrusya_oshet_konspekty

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ik} = 0, \text{ где } j \neq k$$

↑ фальшивое разложение по $j$-ому столбцу

□ Это следствие обычного разлож. по стр (св. ⑨) для матр. $A'$, полученной из матр. $A$ заменой $k$-й строки на $i$-ую. Тогда в матр. $A$ есть 2 одинак. стр $\Rightarrow$ по ④ $\det A' = 0$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{kj} = \sum_{j=1}^{n} a'_{kj} A'_{kj} = \det A' = 0$$

($a_{ij} = a'_{kj}$, $A_{kj} = A'_{kj}$; $= \det A'$ по св-ву ⑨; $= 0$ по ④)

■

Утв 3: (3-е опр. det) (рекурсивное)

Введём функц. $\det' : M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$

При $n=1$ $A=(a)$ положим $\det' A = a$

Если функция $\det'$ определена для произв. матриц порядка $n-1$, то опр. её для кв. матриц порядка $n$ по формуле:

$$\det' A = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} (-1)^{1+j} \det' B_{1j}$$, где $B_{1j}$ - матр. пор. $n-1$ получ. из матр. $A$ вычёркиванием 1-й строки и $j$-ого столбца.

Тогда функция $\det'$ обл. определителем (т.е. $\det' A = \det A$)

Идея: Док-во индукции с использованием т. Лапласа (т.е. $\det' B_{ij} = M_{ij}$ - доп. минор $a_{ij}$)

(11) $\det$ блочной матрицы

Опр: Блочная матр. - представление матр., при которой матр. рассекается верт. и горизонт. линиями на прямоуг. блоки

$$\det \left( \begin{array}{c|c} A_{k\times k} & C \\ \hline 0 & B_{p\times p} \end{array} \right)_{n\times n} = \det A \cdot \det B$$ (т.е. от $C$ - ничего не зависит)

где $A$ - кв. матр. $k\times k$, $B$ - кв. матр. $p\times p$, $k+p=n$

Пример: $\det \left( \begin{array}{c|cc} 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 \end{array} \right) = 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = -2$

(12) Для $\forall$ матр. $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

□ $\forall$ функц. $f(B) = \det(A \cdot B)$

Покажем, что для функции $f_A(B)$ выполн. св-ва ② (линейность по стб-цам матр. $B$)

@mipt_konspekty

и (4д) (обнуление на паре одинак. стб-цов)
(это = св-ву (3) - кососпим. по утв 1)

1) Докажем (4д):

Если в матр. $B$ стб-цы $j$ и $k$ одинак.,
то и в матр. $AB$ эти стб-цы одинаковые.
Т. е. если $B = (B_1 \dots B_j \dots B_k \dots B_n)$, то

$$AB = (A \cdot B_1 \dots AB_j \dots AB_k \dots AB_n) \Rightarrow$$

матр. как набор стб-цов

$\Rightarrow$ для функции $f_A(B) = \det(AB)$ вып (4д)

2) Пусть в матр. $B$ $j$-й стб-ц имеет вид

$$\lambda \cdot B'_j + \beta B''_j$$

$$f_A(B_1 \dots B'_j + B''_j \dots B_n) = f_A(\dots B'_j \dots) + f_A(\dots B''_j \dots) - \text{хотим}$$

Тогда в матр. $AB$ $j$-й стб-ц имеет вид

$A(\lambda B'_j = \beta \cdot B''_j) = \lambda AB'_j + \beta AB''_j$ т.к. умн. матр. лин.
и $f_A(B)$ есть $\det(A \cdot B)$, а $\det$ - тоже лин. функц. $\Rightarrow$
$\Rightarrow f_A(B)$ лин. функц. (т.е. вып. (2))

3) По следствию из утв. 2:

$f_A(B) = \det B \cdot f_A(E)$, где $f_A(E) = \det(A \cdot E) = \det(A) \Rightarrow$
$\Rightarrow f_A(B) = \det B \cdot \det A$

$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$

